

Chapitre

Principe de conservation de l'énergie

On étudie un système fermé.

3.1 Énoncé



Théorème 1.1 : Principe de conservation de Lavoisier

L'énergie est une grandeur conservative, elle ne peut être ni créée, ni détruite.



Théorème 1.2 : Deuxième définition

L'énergie d'un système isolé est une constante. L'énergie de l'univers est constante.

L'énergie de l'univers est notée E_0 . C'est une grandeur extensive, donc $E_\Omega + E_{\bar{\Omega}} = E_0$.

On dérive par rapport au temps :

$$\frac{dE_\Omega}{dt} = -\frac{dE_{\bar{\Omega}}}{dt}$$

Pour que ce transfert soit instantané, il faut que cela se passe à la frontière .

$\frac{dE_\Omega}{dt}$ ne dépend que de t , qui est un flux, $\varphi_{\partial\Omega}$.

Donc



Astuce

On appelle cela le principe de localité



Théorème 1.3 : Principe de conservation de l'énergie

$$\frac{dE_{\Omega}}{dt} = \varphi_{\partial\Omega}$$

3.2 Premier principe de la thermodynamique

3.2.1 Nature de l'énergie et des échanges d'énergie

$$E_{\Omega} = E_c + E_p + U$$

avec E_c l'énergie cinétique macroscopique en étudiant le centre de masse. $\varphi_{\partial\Omega}$ est un flux d'énergie en Whatt, Joules/s.

$$\phi_{\partial\Omega} = \phi_{\partial\Omega,W} + \phi_{\partial\Omega,Q}$$



Définition 2.1 : Flux d'énergie

On appelle flux d'énergie sous forme de chaleur tous les flux d'énergie qui ne sont pas mécaniques, i.e. liés au mouvement de la frontière.

3.2.2 Énoncé du premier principe

On a

$$d(E_c + E_p + U) = \phi_Q dt + \phi_W dt$$

En posant l'intégrale :

$$\int_i^f d(E_c + E_p + U) = \int_i^f \phi_Q dt + \int_i^f \phi_W dt$$

En réécrivant :

$$\Delta_{if}(E_c + E_p + U) = W_{i \rightarrow f} + Q_{i \rightarrow f}$$



Théorème 2.1 : Énoncé du premier principe

$$\Delta_{if}(E_c + E_p + U) = W_{i \rightarrow f} + Q_{i \rightarrow f}$$



Utilité

On ne s'en sert que pour calculer Q

3.3 Capacités thermiques



Définition 3.1 : Capacité thermique

La petite quantité d'énergie, notée c qu'il faut fournir sous forme de chaleur pour augmenter sa température de dT :

$$\delta Q = C dT$$

3.3.1 Capacité thermique à volume constant

Elle est notée c_v .

On peut exprimer l'énergie interne du système : $U(T, V)$. On a alors :

$$dU = \frac{\partial U}{\partial T} dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV$$

Comme le volume est constant, on a

$$dU = \frac{\partial U}{\partial T} dT$$

De plus,

$$dU = \delta w + \delta Q = \delta Q = C_v dT$$

.

On en déduit que



Théorème 3.1 : Expression de la capacité thermique volume constant

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

3.3.2 Capacité thermique à pression constante

Introduction

Si la transformation est monobare, on a

$$P_{ext} = Cst = p_i = p_f$$

On a

$$\begin{aligned} Q &= \Delta U - W \\ &= \Delta U - \int -P_{ext} dV \\ &= \Delta U + P_{ext} \Delta v &= U_f + P_{ext} V_f - (U_i + P_{ext} V_i) \\ &= \Delta(U + pV) \end{aligned}$$

On pose $H = U + P_v$ qui est une fonction d'état extensive, notée Enthalpie. Elle correspond à la quantité de chaleur échangée sur une transformation monobare.

Si la transformation est monobare, on a $Q = \Delta H$



Théorème 3.2 : Enthalpie

Notée $H = U + P_v$, elle permet d'écrire $Q = \Delta H$ pour une transformation monobare.

Capacité

On écrit :

$$\begin{aligned} dH &= \frac{\partial H}{\partial T} dT + \frac{\partial H}{\partial P} dP \\ &= \delta Q = C_p dT \end{aligned}$$



Théorème 3.3 : Expression de la capacité thermique pression constante

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P.$$

3.4 Phénoménologie

3.4.1 Incompressible

Le volume est constant, par exemple l'eau liquide et les solides. On a donc $V = Cst$

De plus, $dU = C_v dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV \Rightarrow U = C_v T + Cst$ L'énergie interne est proportionnelle à la température

3.4.2 Gaz parfaits

On a $pV = nRT$ ou $pV = mrT$ ou $p = \rho rT$ avec $r = \frac{R}{M}$



Théorème 4.1 : Première loi de Joule

$$U = U(T)$$

Donc $dU = C_v dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV \Rightarrow U = C_v T + Cst$

3.4.3 Gaz réel

On a

$$p + \frac{n^2 a}{V^2} (V - nb) = nRT$$

On a alors $U(T) = C_V T - \frac{n^2 a}{V} + Cst.$

3.5 Applications aux gaz parfaits

3.5.1 Relation de Mayer

On a :

$$dU = C_v dT$$

$$dH = d(U + pV)$$

$$= dU + d(pV)$$

$$= C_p dT + \frac{\partial H}{\partial P} = C_p dT$$



Théorème 5.1 : Relation de Mayer

$$C_p - C_v = nR$$

Posons maintenant $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$. Il est connu la plupart du temps.



Théorème 5.2 : Expression de Gamma

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$



Résolution du système

On en déduit $C_V = \frac{nR}{\gamma-1}$ et $C_P = \frac{nR\gamma}{\gamma-1}$

3.5.2 Relation de Laplace



Hypothèses nécessaires

- Gaz parfait
- Transformation adiabatique (sans échange de chaleur avec le milieu extérieur = parois imperméables)
- Transformation quasi-statique



Théorème 5.3 : Relation de Laplace

$$TV^{\gamma-1} = K$$

ou $pV^\gamma = K'$ ou $p^{1-\gamma}T^\gamma = K''$.

Exemple

- $P_i = 10^5 Pa$
- $T_i = 300K$
- $P_f = 10P_i$
- $T_f = ?$

La température augmente ou reste constante ? Oui elle augmente même si on ne chauffe pas.

On cherche à calculer T_f . On prend $\gamma = \frac{7}{5}$. On est dans le cas d'une compression quasi-statique de l'air.

INTRODUCTION À LA THERMODYNAMIQUE & Principe de conservation de l'énergie, Comparaison entre isotherme et adiabatique QS

On utilise les expressions 579K. On utilise la relation de contrainte, d'invariance $p^{1-\gamma}T^\gamma = K''$.

On veut maintenant le travail :

$$\begin{aligned}W_{i \rightarrow f} &= \int -P_{ext} dV = \int -p dV \\&= \int -\frac{nRT}{V} dV \\&= \int -\frac{Cst}{V^\gamma} = -Cst \frac{1}{\gamma+1} [V^{-\gamma+1}]_i^f \\&= \frac{\Delta(pV)}{\gamma-1}\end{aligned}$$

On peut aussi écrire $\Delta U = C_v(T_f - T_i) = W_{i \rightarrow f} = \frac{NR}{\gamma-1}(T_f - T_i)$

3.5.3 Comparaison entre isotherme et adiabatique QS

Isotherme : Pour maintenir le gaz à la même température, il faut enlever de la chaleur, donc les parois ne sont pas isolées.

Pour une compression adiabatique QS, $Q = 0, W > 0, \Delta U = C_v \Delta T > 0$.

On calcule

$$\begin{aligned}\bullet \quad \frac{\partial p}{\partial V}_T &= -\frac{p}{V} \\ \bullet \quad \frac{\partial p}{\partial V}_{adia-QS} &= -\gamma \frac{p}{V}\end{aligned}$$

On remarque que la pente de l'hyperbole de la transformation adiabatique vaut celle de l'isotherme multipliée par γ .

3.6 Deux expériences

3.6.1 Détente de Joules et Gay Lussac

On a 2 contenants isolés thermiquement. Ils sont séparés par un robinet. L'un est vide. On ouvre le robinet. La détente est adiabatique. En effet, $\Delta U = W + Q = C_v(T_1 - T_0) = 0$ Cela vaut 0 car on est dans le vide.

3.6.2 Détente de Joules-Thomson

On appelle 1 les propriétés en amont du corps poreux et 2 celles en aval.

La détente est isenthalpique.